Livro de ocorrências

Análise SQL



Validações da transcrição, base limpa e indicadores do painel do síndico

Ciência de Dados e Aprendizagem de Máquina (A1) · UDF

Profa. Dra. Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Arthur Rodrigues de Souza Vieira – sistema, SQL e painel

Ramon Guilherme Marques do Nascimento – dados e análise

Dados simulados com a estrutura planejada para a transcrição anonimizada do livro físico de um condomínio do DF (nov./2024 a out./2026). Não descrevem um condomínio real.

V1 registros sem hora

```sql
SELECT COUNT(*) AS sem_hora FROM ocorrencia_bruta WHERE hora IS NULL
```

Resultado

sem_hora
51

V2 registros sem local

```sql
SELECT COUNT(*) AS sem_local FROM ocorrencia_bruta WHERE local IS NULL
```

Resultado

sem_local
32

V3 registros ilegíveis

```sql
SELECT COUNT(*) AS ilegiveis FROM ocorrencia_bruta WHERE resumo = '[ilegível]'
```

Resultado

ilegiveis
23

V4 data fora do período transcrito (nov./2024 a out./2026)

```sql
SELECT id_registro, data, categoria_consenso
FROM ocorrencia_bruta
WHERE data < DATE '2024-11-01' OR data > DATE '2026-10-31'
ORDER BY id_registro
```

Resultado

id_registro	data	categoria_consenso
652	25/07/2052	Barulho
653	24/09/2052	Manutenção
654	02/02/2062	Segurança e acesso
655	16/05/2062	Convivência e regras

V5 resposta anterior ao registro ou "sim" sem data de resposta

```sql
SELECT COUNT(*) AS resposta_inconsistente
FROM ocorrencia_bruta
WHERE data_resposta < data OR (houve_resposta = 'sim' AND data_resposta IS NULL)
```

Resultado

resposta_inconsistente
21

V6 possível identificador no resumo (número de apartamento ou placa)

```sql
SELECT id_registro, resumo
FROM ocorrencia_bruta
WHERE regexp_like(resumo, '(apto|ap\.?|apartamento)\s*[0-9]{3}|[A-Z]{3}-?[0-9][A-Z0-9][0-9]{2}', 'i')
ORDER BY id_registro
```

Resultado

id_registro	resumo
144	Infiltração no teto do banheiro de unidade do 6º andar (apto 426)
331	Vazamento na garagem (apto 527)
522	Interfone sem funcionar (apto 244)
634	Veículo bloqueando a saída (apto 204)

V7 a mesma ocorrência anotada mais de uma vez (mesma data, hora, local e resumo)

```sql
SELECT SUM(n - 1) AS duplicados
FROM (SELECT data, hora, local, resumo, COUNT(*) AS n
      FROM ocorrencia_bruta
      GROUP BY data, hora, local, resumo) g
```

Resultado

duplicados
16

C concordância da categorização em dupla (meta ≥ 80%)

```sql
SELECT COUNT(*) AS registros,
       SUM(CASE WHEN categoria_ramon = categoria_arthur THEN 1 ELSE 0 END) AS iguais,
       ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN categoria_ramon = categoria_arthur THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 1) AS
concordancia_pct
FROM ocorrencia_bruta
```

Resultado

registros	iguais	concordancia_pct
655	564	86,1

View base limpa (Fase 3)

```
CREATE VIEW ocorrencias_limpas AS
WITH sem_dup AS (
    SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY data, hora, local, resumo ORDER BY id_registro) AS rn
    FROM ocorrencia_bruta
), corrigida AS (
    SELECT id_registro,
           CAST(CASE EXTRACT(YEAR FROM data) WHEN 2052 THEN data - INTERVAL '27 years'
                                             WHEN 2062 THEN data - INTERVAL '36 years'
                                             ELSE data END AS DATE) AS data,
           hora,
           CAST(SUBSTRING(hora, 1, 2) AS INTEGER) AS hora_num,
           registrado_por,
           COALESCE(local, 'Não informado') AS local,
           categoria_consenso AS categoria,
           regexp_replace(resumo, '(apto|ap\.?|apartamento)\s*[0-9]{3}|[A-Z]{3}-?[0-9][A-Z0-9][0-9]{2}',
'(unidade)', 'gi') AS resumo,
           houve_resposta,
           data_resposta,
           desfecho
    FROM sem_dup
    WHERE rn = 1
), base AS (
    SELECT c.*,
           CASE WHEN c.data_resposta < c.data THEN NULL ELSE c.data_resposta END AS data_resposta_ok,
           ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY c.data, c.hora_num NULLS LAST, c.id_registro) AS ordem
    FROM corrigida c
)
SELECT b.id_registro, b.data, b.hora, b.hora_num, b.registrado_por, b.local, b.categoria, b.resumo,
       b.houve_resposta, b.data_resposta_ok AS data_resposta, b.desfecho,
       CASE WHEN b.houve_resposta = 'não' THEN 1 ELSE 0 END AS sem_resposta,
       b.data_resposta_ok - b.data AS dias_ate_resposta,
       (b.hora_num >= 22 OR b.hora_num < 6) AS noturno,
       EXTRACT(ISODOW FROM b.data) >= 6 AS fim_de_semana,
       (b.hora IS NOT NULL AND b.local <> 'Não informado' AND b.categoria <> 'Não identificada') AS
completo,
       (SELECT COUNT(*) FROM base o WHERE o.data >= b.data - INTERVAL '30 days' AND o.data < b.data) AS
carga_30d,
       EXISTS (SELECT 1 FROM base o
               WHERE o.categoria = b.categoria AND o.local = b.local AND b.local <> 'Não informado'
                 AND o.data >= b.data - INTERVAL '30 days' AND o.ordem < b.ordem) AS recorrente
FROM base b
```

Resultado

View criada com sucesso.

KPI 1 visão geral do livro (cartões do painel)

```sql
SELECT COUNT(*) AS ocorrencias,
       ROUND(COUNT(*) * 1.0 / COUNT(DISTINCT DATE_TRUNC('month', data)), 1) AS media_por_mes,
       ROUND(100.0 * (1 - AVG(sem_resposta)), 1) AS taxa_resposta_pct,
       PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY dias_ate_resposta) AS mediana_dias,
       ROUND(100.0 * AVG(CASE WHEN recorrente THEN 1 ELSE 0 END), 1) AS recorrentes_pct,
       ROUND(100.0 * AVG(CASE WHEN completo THEN 1 ELSE 0 END), 1) AS completos_pct
FROM ocorrencias_limpas
```

Resultado

ocorrencias	media_por_mes	taxa_resposta_pct	mediana_dias	recorrentes_pct	completos_pct
639	26,6	30	4	50,1	84,2

KPI 2 Pareto das categorias (PN 1 / H1)

```sql
SELECT categoria,
       COUNT(*) AS ocorrencias,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*)) OVER (), 1) AS perc,
       ROUND(100.0 * SUM(COUNT(*)) OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC, categoria) / SUM(COUNT(*)) OVER (), 1) AS
perc_acumulado
FROM ocorrencias_limpas
GROUP BY categoria
ORDER BY ocorrencias DESC, categoria
```

Resultado

categoria	ocorrencias	perc	perc_acumulado
Barulho	138	21,6	21,6
Manutenção	95	14,9	36,5
Garagem e vagas	88	13,8	50,2
Vazamento e infiltração	88	13,8	64
Convivência e regras	50	7,8	71,8
Animais	49	7,7	79,5
Lixo e limpeza	48	7,5	87
Segurança e acesso	37	5,8	92,8
Encomendas e portaria	24	3,8	96,6
Não identificada	22	3,4	100

KPI 3 locais com mais ocorrências e a categoria principal de cada um (PN 1)

```sql
WITH por_local AS (
    SELECT local, categoria, COUNT(*) AS n,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY local ORDER BY COUNT(*) DESC, categoria) AS pos
    FROM ocorrencias_limpas
    GROUP BY local, categoria
)
SELECT local, SUM(n) AS ocorrencias,
       MAX(CASE WHEN pos = 1 THEN categoria END) AS categoria_principal
FROM por_local
GROUP BY local
ORDER BY ocorrencias DESC, local
LIMIT 10
```

Resultado

local	ocorrencias	categoria_principal
Garagem	112	Garagem e vagas
Pilotis	77	Barulho
Portaria	53	Encomendas e portaria
Salão de festas	49	Barulho
Escadas	47	Vazamento e infiltração
Elevador	43	Manutenção
Não informado	31	Manutenção
Portão	31	Manutenção
Lixeira	26	Lixo e limpeza
Unidade (1º andar)	24	Barulho

KPI 4 taxa de resposta e mediana de dias por categoria (PN 2 / H2)

```sql
SELECT categoria,
       COUNT(*) AS ocorrencias,
       ROUND(100.0 * (1 - AVG(sem_resposta)), 1) AS taxa_resposta_pct,
       PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY dias_ate_resposta) AS mediana_dias
FROM ocorrencias_limpas
GROUP BY categoria
ORDER BY taxa_resposta_pct, categoria
```

Resultado

categoria	ocorrencias	taxa_resposta_pct	mediana_dias
Barulho	138	2,9	6,5
Animais	49	10,2	6
Não identificada	22	18,2	4
Lixo e limpeza	48	18,8	3,5
Garagem e vagas	88	28,4	6
Convivência e regras	50	32	9,5
Encomendas e portaria	24	37,5	2
Segurança e acesso	37	43,2	3
Vazamento e infiltração	88	51,1	4
Manutenção	95	62,1	5

KPI 5 barulho por dia da semana e faixa de horário (PN 3 / H3 – mapa de calor)

```sql
SELECT CASE WHEN hora_num < 6 THEN '0h–6h' WHEN hora_num < 12 THEN '6h–12h' WHEN hora_num < 18 THEN '12h–18h'
            WHEN hora_num < 22 THEN '18h–22h' ELSE '22h–24h' END AS faixa,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS seg,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS ter,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS qua,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS qui,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS sex,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS sab,
       SUM(CASE WHEN EXTRACT(ISODOW FROM data) = 7 THEN 1 ELSE 0 END) AS dom
FROM ocorrencias_limpas
WHERE categoria = 'Barulho' AND hora_num IS NOT NULL
GROUP BY 1
ORDER BY MIN(CASE WHEN hora_num < 6 THEN 0 WHEN hora_num < 12 THEN 1 WHEN hora_num < 18 THEN 2 WHEN hora_num < 22 THEN 3 ELSE 4 END)
```

Resultado

faixa	seg	ter	qua	qui	sex	sab	dom
0h–6h	3	2	10	7	11	12	13
6h–12h	2	2	2	0	0	1	2
12h–18h	0	0	4	5	2	4	3
18h–22h	0	1	0	0	1	3	1
22h–24h	5	4	7	5	6	3	6

KPI 6 recorrência: mesma categoria no mesmo local em até 30 dias (PN 4)

```sql
SELECT categoria,
       COUNT(*) AS ocorrencias,
       SUM(CASE WHEN recorrente THEN 1 ELSE 0 END) AS recorrentes,
       ROUND(100.0 * AVG(CASE WHEN recorrente THEN 1 ELSE 0 END), 1) AS recorrencia_pct
FROM ocorrencias_limpas
GROUP BY categoria
ORDER BY recorrencia_pct DESC, categoria
```

Resultado

categoria	ocorrencias	recorrentes	recorrencia_pct
Garagem e vagas	88	80	90,9
Encomendas e portaria	24	15	62,5
Manutenção	95	48	50,5
Segurança e acesso	37	17	45,9
Vazamento e infiltração	88	40	45,5
Barulho	138	61	44,2
Lixo e limpeza	48	20	41,7
Convivência e regras	50	20	40
Animais	49	16	32,7
Não identificada	22	3	13,6

KPI 7 taxa de resposta por quem registrou a ocorrência (PN 2)

```sql
SELECT registrado_por,
       COUNT(*) AS ocorrencias,
       ROUND(100.0 * (1 - AVG(sem_resposta)), 1) AS taxa_resposta_pct,
       PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY dias_ate_resposta) AS mediana_dias
FROM ocorrencias_limpas
GROUP BY registrado_por
ORDER BY taxa_resposta_pct, registrado_por
```

Resultado

registrado_por	ocorrencias	taxa_resposta_pct	mediana_dias
Morador	210	25,7	5
Portaria	353	28,6	4
Síndico	22	36,4	9
Zeladoria	54	53,7	3

A H3: parcela do barulho entre 22h e 6h ou no fim de semana

```sql
SELECT COUNT(*) AS barulho_com_hora,
       ROUND(100.0 * AVG(CASE WHEN noturno OR fim_de_semana THEN 1 ELSE 0 END), 1) AS noite_ou_fds_pct
FROM ocorrencias_limpas
WHERE categoria = 'Barulho' AND hora_num IS NOT NULL
```

Resultado

barulho_com_hora	noite_ou_fds_pct
127	85

B série mensal para o diagrama de dispersão (ocorrências × taxa de resposta)

```sql
SELECT DATE_TRUNC('month', data) AS mes,
       COUNT(*) AS ocorrencias,
       ROUND(100.0 * (1 - AVG(sem_resposta)), 1) AS taxa_resposta_pct,
       PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY dias_ate_resposta) AS mediana_dias
FROM ocorrencias_limpas
GROUP BY 1
ORDER BY 1
```

Resultado

mes	ocorrencias	taxa_resposta_pct	mediana_dias
11/2024	26	42,3	5
12/2024	42	33,3	6
01/2025	26	30,8	7
02/2025	27	33,3	2
03/2025	32	28,1	5
04/2025	29	20,7	4
05/2025	28	32,1	3
06/2025	19	26,3	3
07/2025	27	33,3	3
08/2025	32	25	5,5
09/2025	17	23,5	7,5
10/2025	15	40	5
11/2025	19	42,1	4
12/2025	30	26,7	5,5
01/2026	30	20	3
02/2026	33	24,2	2
03/2026	28	28,6	8,5
04/2026	27	40,7	5
05/2026	21	23,8	3
06/2026	23	39,1	3,5
07/2026	28	21,4	4
08/2026	28	39,3	6
09/2026	28	28,6	7,5
10/2026	24	25	3